

BÁO CÁO NHẬT KÝ THAY ĐỔI & ỨNG DỤNG AI

(AI CONTRIBUTION & CHANGE LOG)

Dự án: BeautyPals - Nền tảng Quản trị Chuỗi Mỹ phẩm & Thương mại (IS207 - Web App) | Nhánh (Branch): log-in | Thời gian: 26/09/2026 | Người thực hiện: Nhóm phát triển IS207 & AI Assistant

1. Bảng Tổng Hợp Thay Đổi Có Ý Nghĩa (AI Activity Tracking Table)

Bảng dưới đây ghi chép chi tiết các nhiệm vụ kỹ thuật có sự tham gia của AI theo đúng cấu trúc tiêu chuẩn:

Nhiệm vụ (Task)	Công cụ AI (AI Tool)	Đầu vào / Ngữ cảnh (Input/Context)	Kết quả AI (AI Output)	Quyết định của nhóm (Human Decision)	Kiểm tra / Xác minh (Verification)
1. Thiết lập Kiến trúc & Luồng Backend Auth (Node.js, Express & MySQL)	Antigravity AI Agent (Gemini 3.8 Flash)	Yêu cầu: Xây dựng module Backend xác thực hoàn chỉnh cho BeautyPals. Ngữ cảnh: Cần đủ các luồng Register, Login, Forgot Password, Reset Password, GetMe; phân quyền role (admin, staff, customer); hỗ trợ In-Memory fallback khi chưa gắn MySQL vật lý.	- Thiết lập src/config/db.js với MySQL connection pool (mysql2/promise) và fallback in-memory store. - Tạo model userModel.js trừu tượng hóa các hàm tìm kiếm, thêm mới và đổi mật khẩu. - Viết authService.js mã hóa mật khẩu bcryptjs (salt 10) và ký token jwt.sign() 7 ngày. - Tạo authController.js chuẩn hóa response JSON và mã lỗi HTTP. - Viết middleware authMiddleware.js kiểm tra Bearer Token & phân quyền.	Phê duyệt kiến trúc phân tầng (Controller - Service - Model) và cơ chế In-Memory fallback đảm bảo nhóm kiểm thử độc lập ngay lập tức.	- Khởi chạy Express server cổng 5000 thành công. - Kiểm thử Postman/cURL các route /api/auth/* trả về đúng format JSON và token JWT.
2. Xây dựng Giao diện Frontend & Quản lý State toàn cục (React & Context API)	Antigravity AI Agent (Gemini 3.8 Flash)	Yêu cầu: Xây dựng trọn bộ UI xác thực: Login, Register, Forgot Password, Reset Password. Vấn đề: Cần quản lý trạng thái đăng nhập toàn cục trên React, tự động nạp thông tin user qua Token, và bảo vệ các Private Routes.	- Tạo services/api.js với Axios interceptor tự động đính kèm Bearer token và xử lý bắt lỗi 401. - Xây dựng AuthContext.jsx quản lý state toàn cục (user, token, isAuthenticated). - Phát triển bộ UI atoms: Input.jsx, Button.jsx, Alert.jsx, ProtectedRoute.jsx. - Thiết kế AuthLayout.jsx dạng split-screen và các trang Auth hoàn chỉnh kèm tiện ích Tự điền Demo Admin và đo độ mạnh mật khẩu.	Thống nhất giải pháp chia đôi màn hình thẩm mỹ và tích hợp tiện ích "Tự điền Demo Admin" nhằm tăng tốc độ kiểm thử nghiệm thu.	- Vite dev server chạy cổng 5173 mượt mà. - Kiểm thử luồng điền form, validation báo lỗi và chuyển trang thành công.

1. Bảng Tổng Hợp Thay Đổi Có Ý Nghĩa (Tiếp theo)

Nhiệm vụ (Task)	Công cụ AI (AI Tool)	Đầu vào / Ngữ cảnh (Input/Context)	Kết quả AI (AI Output)	Quyết định của nhóm (Human Decision)	Kiểm tra / Xác minh (Verification)
3. Bố cục Dashboard & Định hình Design System Sellzy (Dashboard & Role UI)	Antigravity AI Agent (Gemini 3.8 Flash)	Yêu cầu: Thiết kế trang Dashboard sau đăng nhập theo phong cách Sellzy Admin Dashboard hiện đại. Nguyên tắc: Tuyệt đối không dùng dữ liệu giả (fake data), hiển thị thông tin thực từ AuthContext.	- Xây dựng <code>DashboardPage.jsx</code> với hệ màu Sellzy: Teal (<code>#088178</code>) & Gold (<code>#ffc107</code>). - Tích hợp thanh Sidebar cố định hỗ trợ thu gọn/mở rộng (Collapse/Expand) trên Desktop và Drawer menu trên Mobile. - Thanh TopNavBar tích hợp ô tìm kiếm (phím tắt <code>⌘K</code>), chuông thông báo, User Profile Avatar và menu Logout. - Hiển thị trực quan dữ liệu thực: Họ tên, Email, Username, Role, Trạng thái Token JWT và kết nối DB.	Đồng ý chỉ dùng dữ liệu thực từ AuthContext để tránh phát sinh chi phí tái cấu trúc mã nguồn khi gần dữ liệu nghiệp vụ sau này.	- Đăng nhập với các role khác nhau, Dashboard phản ánh đúng thông tin. - Nút Đăng xuất xóa sạch token và điều hướng về trang Login chuẩn xác.
4. Tinh gọn Nghiệp vụ & Chuẩn hóa Typography tiếng Việt (Vietnamese Fonts & Business Polish)	Antigravity AI Agent (Gemini 3.8 Flash)	Yêu cầu 1: Chuẩn hóa nghiệp vụ đăng ký: Người dùng online không được tự chọn quyền Admin/Staff. Yêu cầu 2: Khắc phục lỗi font chữ tiếng Việt bị lệch dấu thanh trên các hệ điều hành khác nhau.	- Cập nhật <code>RegisterPage.jsx</code> : Gỡ bỏ bộ chọn Role, mặc định tài khoản tự đăng ký là <code>customer</code> (Khách hàng). - Cập nhật <code>AuthLayout.jsx</code> : Gỡ bỏ 2 badge "Bảo mật JWT" và "Tối ưu trực quan" rườm rà. - Cấu hình font chữ: Tích hợp Google Font <code>Be Vietnam Pro</code> làm font chính (<code>font-sans</code>) hiển thị tiếng Việt sắc nét. - Giữ font <code>Urbanist / Plus Jakarta Sans</code> (<code>font-brand</code>) cho Logo và Slogan thương hiệu.	Thống nhất nguyên tắc bảo mật: Quyền Admin/Staff là tài khoản nội bộ chỉ cấp trực tiếp; đồng bộ font Be Vietnam Pro toàn hệ thống.	- Đăng ký tài khoản mới tự động nhận role <code>customer</code> . - Kiểm tra hiển thị đầy đủ dấu tiếng Việt trên Chrome, Edge và Safari không lỗi phông.
5. Tái cấu trúc Bảng màu Pastel, Tăng Tương phản & Tối giản Panel Auth (Pastel Theme & Minimalist Panel)	Antigravity AI Agent (Gemini 3.8 Flash)	Yêu cầu: Giao diện cần sự hài hòa, sang trọng và dịu mắt đặc trưng cho ngành mỹ phẩm. Vấn đề: Panel thương hiệu bên trái quá nhiều văn bản dài dòng gây phân tâm; nền trắng đơn điệu thiếu chiều sâu thị giác.	- Chuyển nền form Auth sang tông màu Pastel Mint/Teal (<code>#EBF7F5</code>), Form Box giữ nền trắng tinh (<code>bg-white</code>) tạo chiều sâu (elevation). - Đồng bộ Dashboard sang màu nền Pastel Mint/Teal (<code>#EBF7F5</code>) với đường viền phân cách tinh tế <code>#d4eae6</code> . - Nâng cấp Panel bên trái trang Đăng nhập và Sidebar Dashboard sang sắc độ Deep Rich Teal (<code>#044b52</code>) sang trọng, phối cùng chữ trắng và điểm nhấn vàng kim <code>#ffc107</code> . - Tối giản hóa Panel trái Auth: Đặt 1 biểu tượng Logo lớn ở chính giữa, bên dưới là Tên thương hiệu BeautyPals lớn (<code>text-5xl font-black</code>) cùng Slogan "COSMETICS MANAGEMENT PLATFORM".	Phê duyệt bảng màu Deep Teal + Pastel Mint + Gold và phong cách tối giản thanh lịch, loại bỏ hoàn toàn các đoạn văn rườm rà.	- Độ tương phản màu chữ và nền đạt chuẩn WCAG AAA. - Giao diện đăng nhập và Dashboard có tính thẩm mỹ vượt trội, nhận diện thương hiệu rõ ràng.

2. Chi Tiết Các Tập Tin Mã Nguồn Đã Thay Đổi (Impacted Files)

Tập tin (File)	Đường dẫn (Path)	Thay đổi chính (Key Modifications)
db.js	backend/src/config/db.js	Cấu hình kết nối MySQL pool thông qua <code>mysql2/promise</code> và tích hợp cơ chế In-Memory fallback store.
userModel.js	backend/src/models/userModel.js	Xây dựng abstraction truy vấn dữ liệu User (<code>findByEmail</code> , <code>create</code> , <code>updatePassword</code> , <code>saveResetToken</code>).
authService.js	backend/src/services/authService.js	Logic nghiệp vụ băm mật khẩu <code>bcryptjs</code> (salt 10) và ký/xác thực JWT Token với thời hạn 7 ngày.
authController.js	backend/src/controllers/authController.js	Xử lý request/response chuẩn cho Register, Login, Forgot Password, Reset Password và GetMe.
authMiddleware.js	backend/src/middleware/authMiddleware.js	Middleware xác thực JWT Bearer Token trong Header và phân quyền theo danh sách vai trò (<code>authorizeRoles</code>).
authRoutes.js	backend/src/routes/authRoutes.js	Khai báo các route API xác thực <code>/api/auth/*</code> gắn kết middleware và controller.
app.js & server.js	backend/src/app.js & server.js	Cấu hình Express App, CORS, JSON body parser, bộ định tuyến tập trung, error handler và khởi chạy server cổng 5000.
AuthContext.jsx	frontend/src/context/AuthContext.jsx	Cung cấp React Context quản lý toàn bộ trạng thái xác thực (<code>user</code> , <code>token</code> , <code>isAuthenticated</code> , <code>isLoading</code>).
api.js & authService.js	frontend/src/services/api.js & authService.js	Instance Axios cấu hình interceptor tự động đính kèm Token và wrapper các hàm gọi API Backend.
Common UI Atoms	frontend/src/components/common/*	Bộ component nguyên tử: <code>Input.jsx</code> , <code>Button.jsx</code> , <code>Alert.jsx</code> , <code>ProtectedRoute.jsx</code> .
Auth Pages & Layout	frontend/src/modules/auth/*	Giao diện chia đôi màn hình: <code>AuthLayout.jsx</code> , <code>LoginPage.jsx</code> , <code>RegisterPage.jsx</code> , <code>ForgotPasswordPage.jsx</code> , <code>ResetPasswordPage.jsx</code> .
DashboardPage.jsx	frontend/src/modules/dashboard/DashboardPage.jsx	Giao diện Dashboard hiển thị thông tin tài khoản thực từ AuthContext, thanh Sidebar thu gọn/mở rộng và TopNavBar tìm kiếm 🔍.
index.html & config	frontend/index.html & tailwind.config.js	Nạp Google Fonts (<code>Be Vietnam Pro</code> , <code>Urbanist</code>), cấu hình palette màu Deep Teal, Pastel Mint và Gold.

3. Quy Trình Kiểm Thử & Xác Minh (Verification Details)

- 1. Kiểm tra Backend API & Xác thực Token JWT:** Khởi chạy Node.js/Express server (cổng 5000). Thực hiện kiểm thử toàn bộ 5 endpoints (`/api/auth/register` , `/api/auth/login` , `/api/auth/forgot-password` , `/api/auth/reset-password` , `/api/auth/me`). Xác nhận thuật toán Bcrypt (10 rounds) băm mật khẩu an toàn, token JWT tạo ra chứa payload đúng định dạng và middleware `authenticateToken` chặn các request không có Bearer token.
- 2. Kiểm tra Biên dịch & Giao diện Frontend (Vite Build & Dev Server):** Khởi chạy Vite Dev Server trên cổng 5173 và thực thi kiểm tra build (`npm run build` trong `frontend/`). Kết quả biên dịch hoàn toàn sạch lỗi JSX, tài nguyên bundle tối ưu, phông chữ `Be Vietnam Pro` và `Urbanist` hiển thị sắc nét không lỗi dấu tiếng Việt.
- 3. Kiểm tra Tính toàn vẹn Dữ liệu & Luồng Nghiệp vụ Auth:** Kiểm thử trực quan thao tác Đăng nhập với Demo Admin, Đăng ký người dùng mới (tự động nhận quyền `customer`), kiểm tra trạng thái lưu trữ `localStorage` , xác thực Dashboard lấy dữ liệu tài khoản thực tế từ Context API và kiểm thử nút Đăng xuất xóa sạch phiên đăng nhập bảo mật.
- 4. Đồng bộ hóa Git Repository:** Quản lý lịch sử commit chi tiết, kiểm tra an toàn tập tin môi trường (`.env`) và cấu trúc sẵn sàng hợp nhất vào nhánh chính (`main`) của dự án.